UNITÀ 3 · SVILUPPARE SOFTWARE

Verifica Unità 3

Ingegneria del software, ciclo di vita e test, metodologie agili, gestione dei progetti. Tempo: 55 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Mostra i calcoli dove richiesto.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) La conferenza NATO di Garmisch del 1968 è ricordata perché…

- ○ presentò il primo linguaggio a oggetti
- ○ discusse la crisi del software
- ○ firmò il Manifesto agile
- ○ inventò il diagramma di Gantt

b) Adeguare un'app al nuovo Android è manutenzione…

- ○ correttiva
- ○ preventiva
- ○ adattativa
- ○ perfettiva

c) Nel modello a spirale ogni giro dà un ruolo centrale…

- ○ all'analisi dei rischi
- ○ alla stesura del contratto
- ○ alla sola codifica
- ○ al rilascio finale

d) In Scrum chi decide l'ordine di priorità del Product Backlog?

- ○ lo Scrum Master
- ○ i Developers, votando
- ○ il cliente, una volta all'anno
- ○ il Product Owner

e) Un team ha 6 persone. Quanti canali di comunicazione ci sono?

- ○ 6
- ○ 12
- ○ 15
- ○ 36

f) In una board Kanban il limite WIP indica…

- ○ il massimo di attività "in corso"
- ○ il numero di giorni dello sprint
- ○ quante persone ci sono nel team
- ○ le attività da finire ogni giorno

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ Il software si consuma con l'uso, come l'hardware.
V ☐ **F** ☐ Un requisito non funzionale descrive una qualità o un vincolo del sistema.
V ☐ **F** ☐ Nel modello a cascata il cliente vede il prodotto funzionante già alla fine dell'analisi.
V ☐ **F** ☐ Se tutti i test passano, il programma è sicuramente privo di errori.
V ☐ **F** ☐ Il Manifesto agile vieta di scrivere documentazione.
V ☐ **F** ☐ Secondo la Scrum Guide uno sprint dura al massimo un mese.
V ☐ **F** ☐ La durata di un progetto è sempre la somma delle durate di tutte le sue attività.
V ☐ **F** ☐ Un'attività con scorrimento può ritardare un po' senza spostare la fine del progetto.

3. Requisiti dell'app della mensa

10 punti

a) Scrivi F (funzionale) o NF (non funzionale) accanto a ogni requisito. *(1 punto ciascuno)*

1. Lo studente prenota il pasto entro le 10 del giorno stesso.		4. Il menu si carica in meno di 2 secondi con una connessione 4G.	
2. L'app funziona su Android 12 e successivi e su iOS 16 e successivi.		5. I dati degli studenti sono visibili solo al personale autorizzato.	

3. Il gestore vede il numero di pasti prenotati per ogni giorno.		6. Lo studente segnala un'allergia nel proprio profilo.	

b) Il cliente ha scritto: *"L'app deve essere facile da usare."* Riscrivi il requisito in modo che si possa verificare con una prova. *(4 punti)*

4. Casi di test in Java

14 punti

Requisito: lo sconto in euro su una spesa (in euro interi) è 0 sotto i 50 €, 5 € da 50 a 99 €, 15 € da 100 € in su. Un programmatore ha scritto:

```
static int sconto(int spesa) {
    if (spesa > 100) return 15;
    if (spesa ⩾ 50) return 5;
    return 0;
}
```

a) Completa la tabella: sconto atteso secondo il requisito e sconto restituito dal metodo. *(6 punti)*

Spesa	0	49	50	99	100	150
Atteso						
Ottenuto						

b) Quale test fallisce? Correggi la riga sbagliata del metodo. *(4 punti)*

c) Perché tra i casi ci sono 49 e 50, e 99 e 100? Come si chiamano questi valori? *(2 punti)*

d) Con il metodo `prova(int spesa, int atteso)` visto in laboratorio, scrivi l'istruzione Java che controlla il caso 100. *(2 punti)* _____

5. Pianifica il progetto

18 punti

Il progetto "App della biblioteca scolastica" ha queste attività (durate in giorni lavorativi; il giorno 0 è l'inizio).

Attività	Durata	Dipende da	Inizio	Fine
A Analisi dei requisiti	2	—		
B Progetto dell'interfaccia	3	A		
C Progetto del database	5	A		
D Codifica	6	B e C		
E Manuale utente	2	B		
F Test	3	D		
G Rilascio	1	E e F		

a) Completa le colonne Inizio e Fine. *(7 punti, 1 per riga)* b) Durata minima del progetto: _____ giorni. *(2 punti)*

c) Attività del percorso critico: _____ *(3 punti)* d) Scorrimento di B: _____ giorni; di E: _____ giorni. *(4 punti)*

e) Disegna il diagramma di Gantt annerendo le caselle dei giorni di ogni attività. *(2 punti)*

Giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		

6. Persone e rischi

8 punti · 2 per risposta

a) Un team passa da 5 a 10 persone. Calcola i canali di comunicazione prima _____ e dopo _____ (mostra la formula).

b) Nel registro dei rischi il livello è `=SE(D2>=6;"ALTO";SE(D2>=3;"MEDIO";"BASSO"))`, con D2 = probabilità × impatto. Scrivi punteggio e livello:

"Il server della scuola si guasta" (P = 2, I = 3): _____ "Un esperto lascia il team" (P = 1, I = 3): _____

7. Completa

8 punti · 1 per spazio

1. Lo standard ISO/IEC 25010 descrive le caratteristiche di _____ del software.
2. Ariane 5 esplose nel 1996 per un _____ nella conversione di un numero da 64 a 16 bit.
3. Il test in cui il cliente decide se il prodotto è quello che voleva è il test di _____.
4. Il modello a spirale è stato proposto da Barry _____.
5. Il Manifesto agile del 2001 contiene 4 valori e _____ principi.
6. La riunione di Scrum in cui il team decide come migliorare il proprio modo di lavorare è la _____.
7. Lo schema della user story è: "Come <ruolo> voglio <obiettivo> _____ <beneficio>".
8. Il diagramma che mostra le attività come barre su un calendario si chiama diagramma di _____.

8. Collega

6 punti · 1 per collegamento

1. Product Owner	a. Riunione di 15 minuti ogni giorno
2. Scrum Master	b. Scomposizione del progetto in pacchetti di lavoro
3. Sprint	c. Ordina il backlog secondo il valore per il cliente
4. Daily Scrum	d. Catena più lunga di attività dipendenti
5. WBS	e. Periodo di lavoro di durata fissa, al massimo un mese
6. Percorso critico	f. Aiuta il team e rimuove gli ostacoli

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

9. Domanda aperta

6 punti

Una software house deve realizzare due prodotti: (1) il software di un'apparecchiatura medica, con requisiti fissati da una norma; (2) un'app per adolescenti di cui non si sa ancora quali funzioni piaceranno. Quale modello o metodo sceglieresti per ciascuno, e perché? Usa almeno tre termini studiati.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**